

NEXUS — DRONE AGRICOLE INTELLIGENT

Liste des composants + schéma électrique complet — Prototype budget cible : 7 000 DH

1. Architecture électrique

La batterie LiPo 4S alimente la distribution de puissance. Le contrôleur de vol Pixhawk reçoit une alimentation régulée via le Power Module et commande les ESC/moteurs. Le Raspberry Pi est alimenté par un BEC 5 V séparé et communique avec le Pixhawk par MAVLink. Les servos et la pompe doivent être alimentés par une source adaptée à leur tension/courant, sans faire passer leur courant de puissance par le Pixhawk.

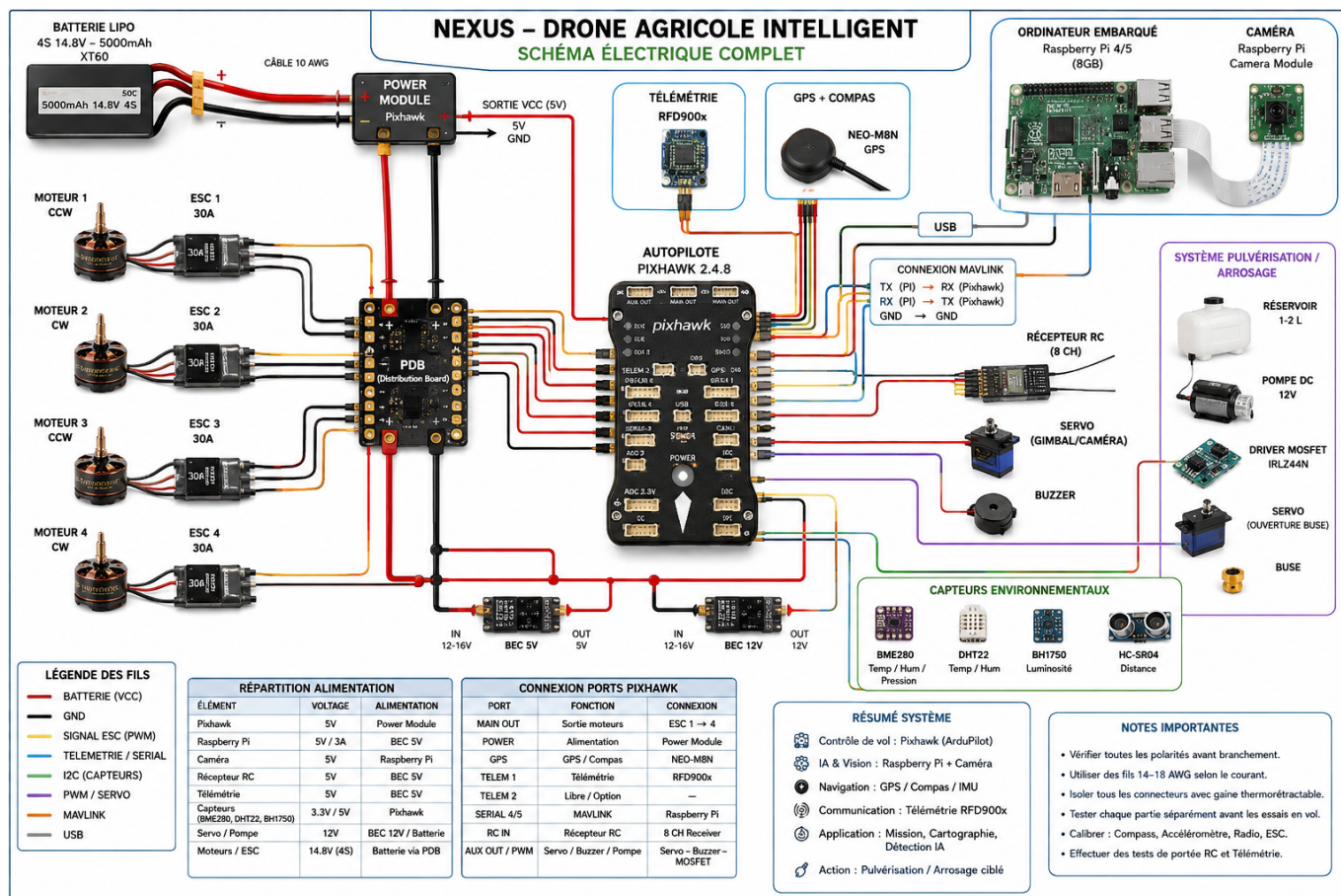


Schéma de principe fourni pour le prototype. Vérifier impérativement le brochage et les limites électriques de la référence exacte de Pixhawk, BEC, ESC et Raspberry Pi avant tout branchement.

2. Liste exacte des composants et budget cible

Catégorie	Composant	Qté	Budget cible
Propulsion	Châssis quadricoptère F450/F550 renforcé	1	300 DH
Propulsion	Moteurs brushless 2212 / 920 KV	4	500 DH
Propulsion	ESC brushless 30 A	4	300 DH
Propulsion	Hélices compatibles + jeux de rechange	2-3 jeux	150 DH
Énergie	LiPo 4S 14,8 V — 5 000 mAh	1	550 DH
Énergie	Chargeur LiPo équilibrage	1	250 DH
Énergie	Batterie LiPo 4S supplémentaire	1	500 DH
Contrôle	Pixhawk 2.4.8 / équivalent compatible ArduPilot	1	500-800 DH
Contrôle	Power Module compatible 4S	1	150 DH
Navigation	GPS + compas NEO-M8N ou équivalent	1	250 DH
Communication	Module télémétrie compatible	1 paire	250 DH
Commande	Radiocommande + récepteur 6-10 voies	1	400 DH
Calcul IA	Raspberry Pi 4/5 (4-8 GB selon disponibilité)	1	900-1 100 DH
Vision	Raspberry Pi Camera / caméra USB 1080p	1	250-400 DH
Capteurs	BME280 + DHT22 + BH1750 + HC-SR04/ToF	1 lot	160 DH
Irrigation	Réservoir 1-2 L	1	100 DH
Irrigation	Pompe DC 12 V	1	100 DH
Irrigation	Driver MOSFET logique (ex. IRLZ44N) + protection	1	30 DH
Irrigation	Tuyau + buse + raccords	1 lot	50 DH
Actionneur	Servo	1-2	100 DH
Électricité	Câbles, XT60, connecteurs, gaines, fusible, visserie	1 lot	250 DH
Réserve	Marge pour imprévus / remplacement	—	610 DH

Budget : environ 7 000 DH en fonction des prix réels au Maroc. Le Pixhawk, Raspberry Pi et la batterie sont les postes les plus sensibles aux variations de prix.

3. Connexions principales

Liaison	Connexion recommandée
Batterie → Power Module	LiPo 4S (+ / -) vers entrée du Power Module avec connecteur adapté.
Power Module → Pixhawk	Sortie régulée du Power Module vers le port POWER du Pixhawk.
Batterie/PDB → ESC	Chaque ESC reçoit directement la puissance de la batterie/PDB; le Pixhawk ne fournit pas la puissance.
ESC → Pixhawk	Signal + GND de chaque ESC vers MAIN OUT 1-4, selon le mapping du firmware.
GPS + compas → Pixhawk	GPS sur port GPS; compas sur I2C si le modèle utilise un connecteur séparé.
Récepteur RC → Pixhawk	Récepteur compatible sur RC IN / port prévu par le protocole utilisé.
Pixhawk → Raspberry Pi	TELEM2 ↔ UART du Raspberry Pi pour MAVLink; TX/RX croisés et GND commun.
Raspberry Pi → caméra	Caméra via connecteur CSI ou USB selon le modèle.
Raspberry Pi → capteurs	BME280/BH1750 via I2C; autres capteurs selon leur interface et niveau logique.
BEC 5 V → Raspberry Pi	Alimentation 5 V régulée dimensionnée pour le Raspberry Pi et ses périphériques.
BEC 12 V → pompe	Sortie 12 V vers pompe via driver MOSFET/commande adaptée; masse commune avec le système de puissance.
Pixhawk → servo	Signal PWM vers sortie AUX/MAIN appropriée; alimentation du rail servo depuis une source adaptée.

4. Règles de sécurité et validation

- Ne jamais brancher la LiPo avant d'avoir contrôlé polarité, continuité et absence de court-circuit.
- Les moteurs/ESC tirent le courant de puissance depuis la batterie/PDB; les fils de signal ESC doivent avoir une référence GND commune.
- Ne pas alimenter le Raspberry Pi depuis le port TELEM du Pixhawk : utiliser une alimentation 5 V dédiée et dimensionnée.
- Ne pas mettre deux BEC en parallèle sans circuit de partage/redondance prévu pour cela.
- Le rail servo doit avoir une alimentation adaptée aux servos; le Pixhawk n'est pas une alimentation de puissance pour les actionneurs.
- Tester d'abord sans hélices, puis avec hélices uniquement dans une zone sécurisée et dégagée.
- Avant le premier vol : calibration accélérations, compas, radio, ESC, failsafe, GPS et vérification du sens de rotation des moteurs.

5. Architecture logicielle associée

Pixhawk/ArduPilot : stabilisation, navigation, GPS, sécurité et commandes de vol. Raspberry Pi : Python, OpenCV, IA de vision, stockage des images et communication MAVLink. Le Raspberry Pi peut récupérer les données MAVLink du pilote automatique et utiliser ces données pour des fonctions intelligentes comme la prise d'images géolocalisées et l'actionnement d'interfaces auxiliaires.

Références techniques

Documentation ArduPilot — Powering the Pixhawk; Pixhawk Wiring Quick Start; Communicating with Raspberry Pi via MAVLink; Companion Computers.